Placa do rádio MTS — v3

Manual de fabricação e montagem

O que é

Placa de 40 × 70 mm, face simples, colada atrás da tela de 7". Junta o rádio E22, a alimentação, a antena e os fios da tela e do GPS.

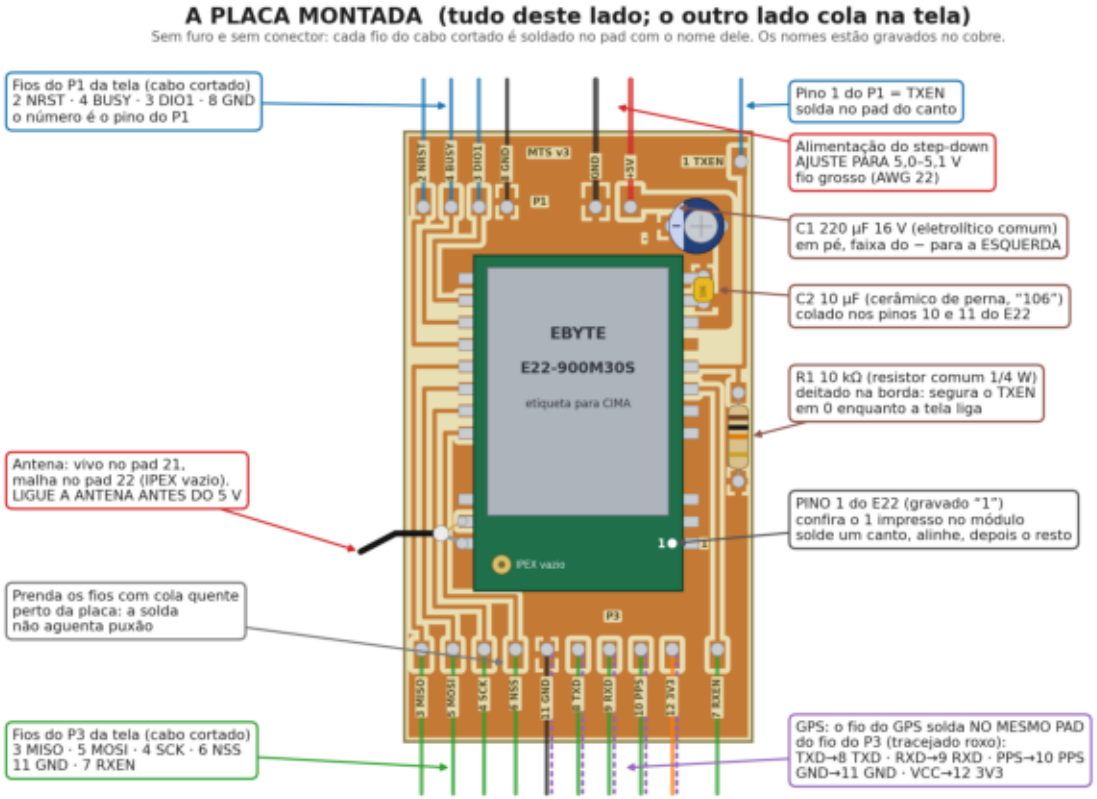
Sem furo e sem conector: tudo é soldado por cima, no cobre; o lado da fibra cola na tela.

Neste manual

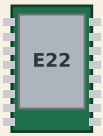
1. Lista de peças
2. Fabricação na laser
3. Onde vai cada peça
4. Ordem de montagem
5. O que liga em quê
6. Testes antes de ligar

Arquivo da laser

laser_queimar_bmp.bmp: 46 × 76 mm, 1200 dpi (ou laser_queimar.dxf)



1. Lista de peças: o que é cada uma e para que serve

	Ref	Peça (o que comprar)	Para que serve	Qtd
	**U1**	E22-900M30S (Ebyte)	O rádio LoRa de 1 W. Vai soldado deitado, etiqueta para cima, com o pino 1 no canto marcado “1”.	1
	**C1**	Capacitor eletrolítico COMUM 220 µF / 16 V, de perna, lata Ø 6,3 mm, 105 °C	Reserva de energia: segura o pico de ~0,6 A da transmissão e o pico de tensão ao plugar o 5 V. Tem polaridade: faixa = −.	1
	**C2**	Capacitor cerâmico multicamada 10 µF, de perna, marcado “106”, 16 V ou mais	Filtra as variações rápidas que o C1 é lento demais para pegar. O manual da Ebyte pede um cerâmico junto do módulo. Sem polaridade.	1
	**R1**	Resistor COMUM 10 kΩ, 1/4 W (faixas marrom, preto, laranja)	Segura o TXEN em 0 enquanto a tela liga. O TXEN liga o amplificador de 1 W, e esse pino não pode ficar solto. Sem polaridade.	1
	—	Antena 915 MHz com cabo coaxial	Soldada direto no E22: vivo no pad 21, malha no pad 22. O conector IPEX do módulo fica vazio.	1
	—	Cabo JST-PH 2,0 mm de 12 vias (2 un.)	Um para o P1 e outro para o P3 da tela. O plugue fica na tela; a outra ponta é cortada e cada fio solda num pad da placa.	2
	—	Fio AWG 22, vermelho e preto (~30 cm)	Liga o step-down (5,0–5,1 V) aos pads +5V e GND.	1
	—	Cola quente	Prende os fios perto da placa: a solda não aguenta puxão.	—

Saíram nesta versão, depois do estudo (ESTUDO_PECAS.md): o C3 de 100 nF (redundante com o C2 e com os cerâmicos de dentro do E22) e o R2 do RXEN (o R1 já cobre o caso perigoso).

2. Fabricação na laser

Antes

Grave a regua_100mm_bmp.bmp num retalho e meça: tem que dar 100 mm.

Se der outra medida, o programa da laser leu o dpi errado: ajuste o

tamanho na mão (a placa é 46 × 76 mm) com a proporção travada.

Gravar

1. Pinte a placa crua (mínimo 46 × 76 mm) do lado do cobre.
2. Laser com o COBRE PARA CIMA, arquivo SEM ESPELHAR.

   Preto = onde a laser queima a tinta e o ácido come o cobre.
3. No DXF: camada preta em modo FILL e retângulo vermelho DESLIGADO.

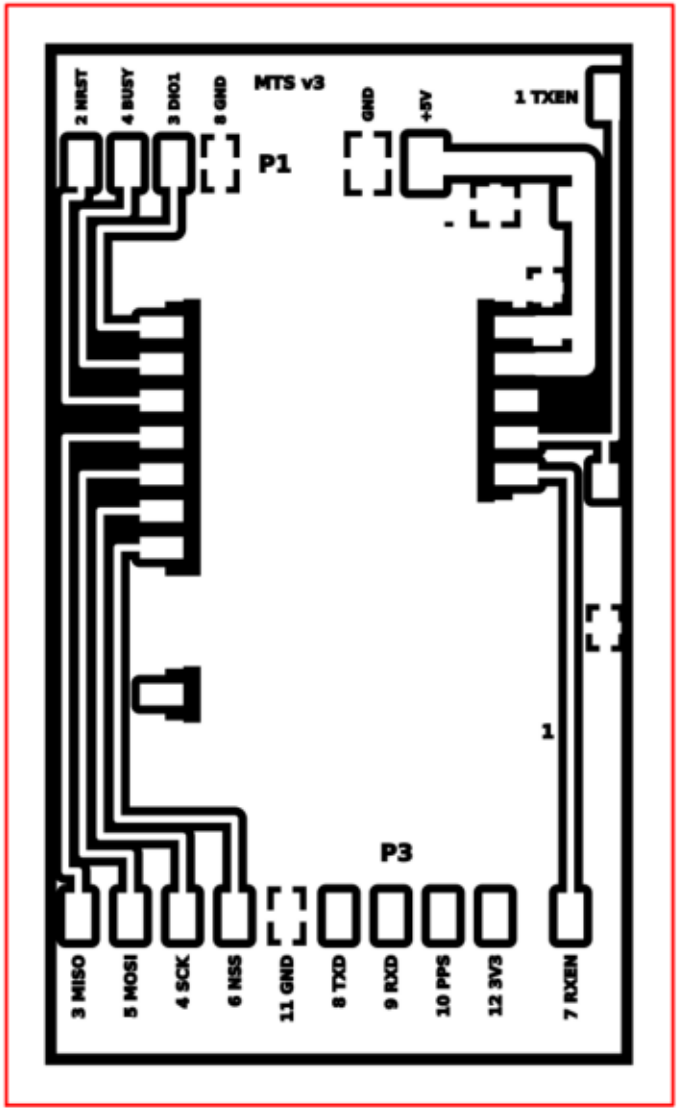
   No BMP não há nada a ajustar.

Depois

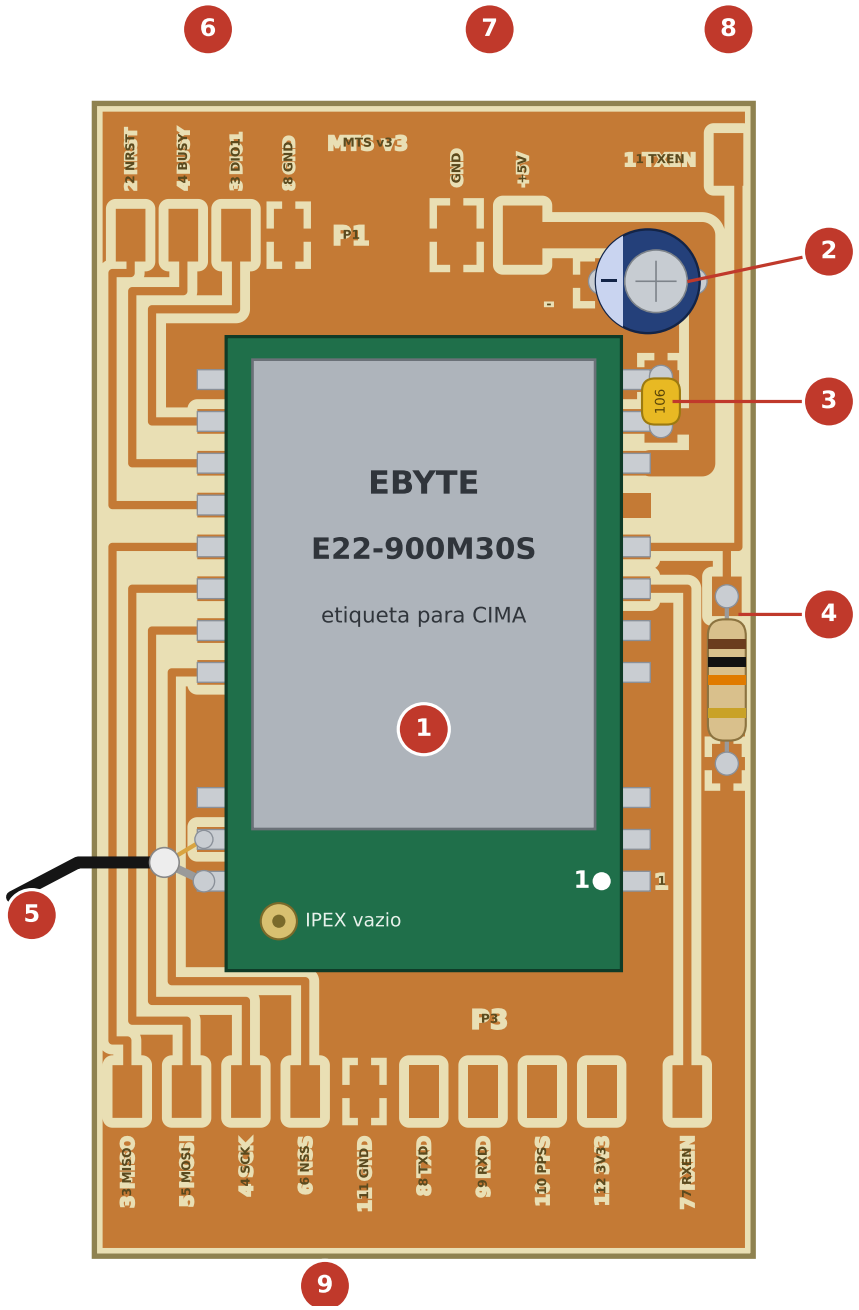
4. Corroa, tire a tinta e confira com lupa se nenhuma trilha emendou.
5. Corte POR FORA da moldura gravada e lixe até ela.

   Não corte para dentro: a trilha do TXEN corre a 0,6 mm da borda direita.
6. Os nomes já saem gravados: a letra aparece na cor da fibra.

laser_queimar.dxf (46 x 76 mm) preto = laser queima



3. Onde vai cada peça



1 **E22-900M30S**

etiqueta para cima; o pino 1 vai no canto gravado “1” (embaixo, à direita). Solde um canto, alinhe, depois o resto.

2 **C1 220 µF (eletrolítico comum)**

em pé, pernas abertas em L até os dois pads; a faixa (−) fica para a ESQUERDA, do lado do “−” gravado. Sem altura: deite.

3 **C2 10 µF (cerâmico de perna, “106”)**

em pé, pernas em L nos dois pads, colado nos pinos 10 e 11 do E22. Não tem lado.

4 **R1 10 kΩ (resistor comum 1/4 W)**

deitado ao longo da borda direita, uma perna dobrada em cada pad (~10 mm). Não tem lado.

5 **Antena**

vivo do cabo no pad 21 do E22, malha no pad 22. Desencape só ~2 mm; cola quente perto da solda.

6 **Fios do P1 da tela**

pads “2 NRST”, “4 BUSY”, “3 DIO1”, “8 GND”: o número é o pino do P1.

7 **Alimentação**

+ do step-down no “+5V”, − no “GND” (fio AWG 22). Step-down ajustado em 5,0–5,1 V.

8 **TXEN (pino 1 do P1)**

no pad do canto, “1 TXEN”.

9 **Fios do P3 da tela + GPS**

“3 MISO” “5 MOSI” “4 SCK” “6 NSS” “11 GND” “7 RXEN” e “8 TXD” “9 RXD” “10 PPS” “12 3V3”, que recebem também o fio do GPS com o mesmo nome (VCC do GPS → “12 3V3”).

4. Ordem de montagem

Antes de soldar

Olhe o fundo do E22. Debaixo dele a placa tem cobre de terra (o manual pede).

Se o fundo for todo verniz, sem ponto dourado, siga. Se tiver metal exposto, pinte a área com a tinta da laser e deixe secar.

Na ordem (do mais baixo para o mais alto)

☐ 1. E22: pino 1 no canto “1”. Solde UM pad de canto, confira o alinhamento, depois os outros. Os pads de sinal têm 1,2 mm de folga até o terra.

☐ 2. R1 e C2: dobre as pernas em L com o alicate e corte a ~2 mm da dobra. Estanhe os pads, encoste o pé da perna e solde. Mais baixo primeiro.

☐ 3. C1 (220 µF): em pé, faixa (−) para a ESQUERDA, pernas abertas até os pads.

☐ 4. Fios da tela: corte o cabo PH deixando o plugue na tela. Confira cada fio com o multímetro até o pino da tela ANTES de soldar (a ordem impressa na tela é o inverso da numeração). Solde no pad com o mesmo número. Os fios que não são usados: corte e isole.

☐ 5. GPS: cada fio no pad do P3 com o mesmo nome (VCC → “12 3V3”).

☐ 6. Alimentação: AWG 22, + no “+5V”, − no “GND”.

☐ 7. Antena: vivo no pad 21, malha no 22.

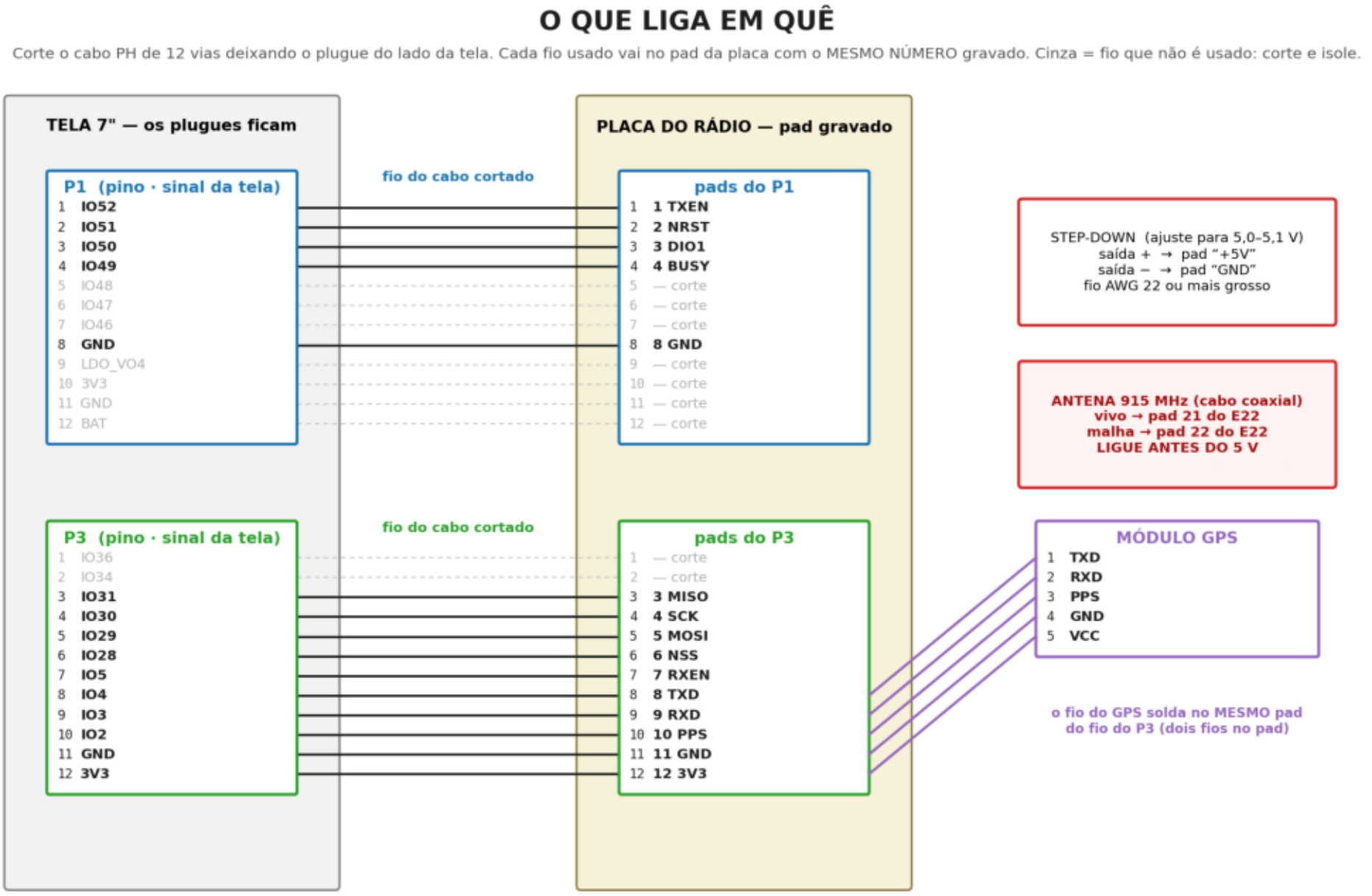
☐ 8. Cola quente em todos os fios, perto da placa.

☐ 9. Fita dupla-face do lado da fibra e cole atrás da tela.

Dica

Os pads de terra têm um anel queimado com quatro pontes: é para o calor não fugir para o plano. Mesmo assim, segure o ferro um pouco mais neles.

5. O que liga em quê



6. Testes antes de ligar

Com o multímetro, sem nada ligado

- ☐ +5V × GND: sem curto (o valor sobe devagar enquanto o C1 carrega).
- ☐ “12 3V3” × GND: sem curto.
- ☐ “1 TXEN” × GND: ~10 kΩ (é o R1).
- ☐ Cada pad de fio até o pino certo do E22 (conferencia_redes.png).

Na hora de ligar

- ☐ Step-down medido em 5,0–5,1 V ANTES de ligar na placa.
- ☐ **ANTENA LIGADA ANTES DO 5 V.**
- ☐ Primeiro boot a 10 dBm.
- ☐ No serial: “radio: conferindo a fiacao...” sem aviso, e transmissões com preso=0.

Se algo der errado (o que o serial diz)

“chip nao responde ao GetStatus”

→ falta 5 V no E22, ou fio do NSS/MISO solto.

“BUSY e DIO1 TROCADOS no chicote”

→ os fios 3 e 4 do P1 estão invertidos.

“begin() FALHOU (-707)” no boot

→ tensão do TCXO (o firmware já usa 2,2 V).

preso subindo junto com tx

→ o 5 V afunda na transmissão: step-down, fio fino ou C1 mal soldado.

Shield do E22 esquentando parado

→ TXEN preso em 1: confira o R1.